Piëzo-druksensor Type 0312 | Snelle installatiehandleiding

TERRATRANSFER

LEVERINGSOMVANG

- 1× TerraTransfer piëzo-druksensor type 0312, geventileerde hydrostatische dompelsonde
- 1× verzegelde, geventileerde signaalkabel, typ. 10 m (afwijkende lengte op bestelling)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De volgende waarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Type
Piëzoresistieve druksensor · met olie gevulde roestvrijstalen cel, lasergelast

Drukbereiken (zie typeplaatje)
5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWK (relatieve druk met capillair)

Overdrukbestendigheid
4× nominaal drukbereik

Langetermijnstabiliteit
typ. ±0,1 % FS per jaar (voor bereiken < 1,5 bar: ±3 mbar)

Stroomverbruik — SDI-12 laag vermogen
Meting: <4 mA gedurende ca. 300 ms
Standby tussen metingen: <0,015 mW

Stroomverbruik — SDI-12 continuemodus
constant stroomverbruik: <4 mA

Bedrijfstemperatuur membraan/drukelement
gecompenseerd: –5 … +50 °C (niet bevriezend)
bedrijf: –20 … +85 °C (niet bevriezend)

Bedrijfstemperatuur elektronica
–40 … +85 °C

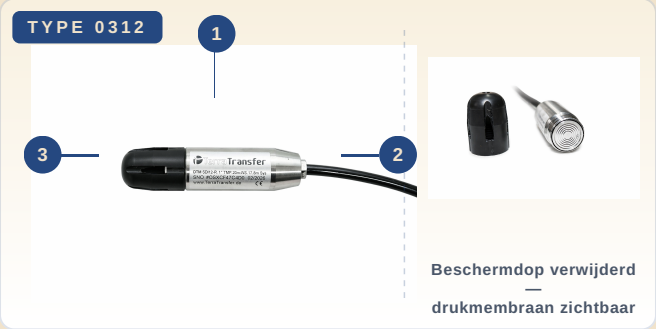
Membraan · Behuizing
Roestvrij staal AISI 316 Ti (DIN 1.4571), corrosiebestendig

O-ring · Beschermdop · Kabel
FKM · POM · open aders met ontluchtingscapillair

Afmetingen · Gewicht
ca. 100 × 25 mm (3,94″ × 0,98″) · 160 g

Conformiteit
CE · RoHS

HOOFDBESTANDDELEN



1. TerraTransfer piëzo-druksensor (AISI 316 Ti, piëzoresistief)
2. Geventileerde signaalkabel met ontluchtingscapillair
3. Beschermdop (voorgemonteerd, gereedschaploos verwijderbaar)

SDI-12 BEKABELING

1 Geel	2 Wit	3 Groen
SDI-12 GND	VCC · voeding (DC)	SDI-12 DATA

BESCHERMING VOEDINGSINGANG

- De voedingsingang heeft een interne diodenbeveiliging tegen overspanning (beperkt effect).
- Maximaal aanbevolen ingangsstroom: **100 mA**.

Let op: De voedingsingang is **niet** beveiligd tegen verpoling. Schade door verpoling is uitgesloten van de garantie.

CONFIGURATIESOFTWARE

De piëzo-druksensor type 0312 wordt lokaal geconfigureerd via **Bluetooth Low Energy (BLE)**. TerraTransfer beveelt **SDI12Term** of **BlueShell** aan als bedieningstool. SDI-12-opdrachten kunnen worden verzonden via de kabelbus of rechtstreeks via BLE.

INBEDRIJFSTELLING IN 6 STAPPEN

1. Bluetooth activeren op de pc of het mobiele apparaat.
2. Bedieningstool (SDI12Term of BlueShell) starten.
3. BLE-bereik typ. ≈ 2 m. Voor geïnstalleerde sensoren is de SDI-12-lijn de voorkeurs-commandointerface.
4. Sensor selecteren uit de apparatenlijst — de verbinding wordt automatisch opgebouwd.
5. BLE-pincode invoeren (zie bijgevoegd FAT-inspectieprotocol).
6. Na succesvolle authenticatie zijn meetwaarden en parameters beschikbaar in de tool.

SDI-12 OPDRACHTEN

De opdrachtset volgt de **SDI-12-norm V1.3**:

- **aAn!** — Adres wijzigen van *a* naar *n* (**?** als jokerteken toegestaan).
- **aI!** — Knooppunt identificeren.
- **aM!** (ook **aMC!**) — Meting starten. D-opdracht levert maximaal **2 waarden**: (a) druk · (b) temperatuur.
- **aM1!** (ook **aMC1!**) — Meting starten. D-opdracht levert maximaal **3 waarden**: (a) druk · (b) temperatuur · (c) voedingsspanning.
- **aD0!** — Leest 1–3 meetwaarden uit; altijd na een M-opdracht.

INTERNE SENSORFOUTCODES

- **1101 / 1102** — geen reactie
- **1103** — time-out
- **1104** — sensor bezet
- **1105** — geheugenfout
- **1106** — geen kalibratiecoëfficiënten

Piëzo-druksensor Type 0312 | Snelle installatiehandleiding

TERRATRANSFER

INSTALLATIEHANDLEIDING

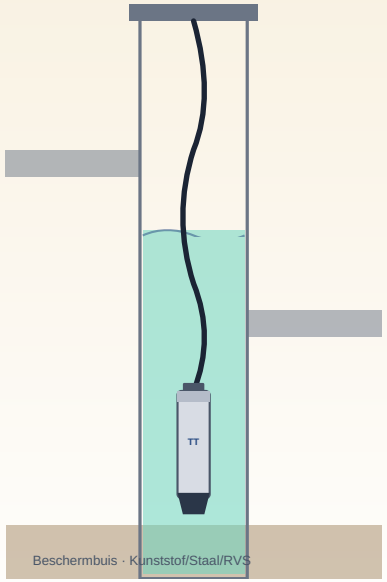
- Sensor **spanningsloos** monteren tijdens installatie — geen mechanische krachten op de sonde uitoefenen.
- Elektrische aansluiting uitvoeren volgens kabelmarkering of typeplaatje.
- Knikken in de kabel vermijden.
- Minimale buigstraal aanhouden — bij geventileerde capillaire kabels minimaal **15× kabeldiameter**.
- Potentiaalverschillen tussen meet- en aansluitpunt vermijden (aardlussen voorkomen).
- Bij kabellengte van meer dan **50 m** een draagkabel gebruiken voor trekontlasting.
- Het metalen membraan is zeer dun (ca. 20 µm) — **geen scherpe of harde voorwerpen** gebruiken in het membraangebied.

POSITIONERING

1. Bij voorkeur **verticaal**, druktransducer naar beneden.
2. Aanbeveling: geleide- of beschermbuis van kunststof, staal of roestvrij staal.

STORINGEN EN DRUKPIEKEN

Voor stabiele meetwaarden de sensor **niet** installeren in de directe nabijheid van motoren, pompen, kleppen, warmtebronnen of andere storingsbronnen die trillingen of pulserende drukpieken kunnen veroorzaken.



GEEN SCHERPE VOORWERPEN

Drukmembraan beschermen tegen scherp en hard gereedschap.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **Installatiehandleiding:** Lees deze handleiding volledig vóór installatie.
2. **Ondersteuning:** Neem bij vragen over de inhoud contact op met de fabrikant of dealer.
3. **Beoogd gebruik:** Hydrografische of milieugerelateerde drukmeting.
4. **Ex-beveiliging:** Niet gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen.
5. **Garantie:** Ongeautoriseerde wijzigingen leiden tot vervallen van de garantie.
6. **Elektrische normen:** Geldende elektrische veiligheidsnormen naleven.
7. **Voorschriften:** Gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften in acht nemen.
8. **Veiligheid bij water:** Zwemvesten beschikbaar stellen bij werkzaamheden aan waterwegen en voor gebruik controleren.

Voor uitgebreide veiligheidsinstructies zie de gebruikershandleiding op www.terratransfer.de